

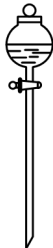
2023年上海市高考化学试卷

一、选择题

1. (3分) 2022年, 科学家们已经证实“四中子态”的存在, 该物质只由四个中子组成, 则其质量数是 ()
- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8
2. (3分) 海底五彩斑斓的珊瑚是由珊瑚虫吸收海水中的钙和 CO_2 , 然后分泌出石灰石, 变为自己生存的外壳。植物有光合作用会吸收 CO_2 、释放 O_2 , 但随着全球变暖, CO_2 含量增加, 海底珊瑚含量减少, 下列说法错误的是 ()
- A. 光合作用吸收 CO_2
- B. 植物呼吸作用放出 CO_2
- C. 海水吸收过多 CO_2 使pH增大
- D. 珊瑚礁溶解是因为生成 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$
3. (3分) 战国用青铜浇铸塑形成各样的青铜器, 青铜器比纯铜更便于制成形态各异的容器的原因 ()
- A. 熔点低 B. 密度大 C. 硬度大 D. 不易被腐蚀
4. (3分) 下列物质中, 能通过化学氧化法去除石油开采过程中伴生的 H_2S 的是 ()
- A. 氨水 B. 双氧水 C. FeSO_4 溶液 D. NaOH 溶液
5. (3分) 对于反应 $8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 = 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$, 以下说法正确的是 ()
- A. HCl 的电子式为 $\text{H}^+ [\text{:}\ddot{\text{Cl}}:\text{:}]^-$
- B. NH_3 的空间构型为三角锥形
- C. NH_4Cl 中只含有离子键
- D. 氯离子最外层电子排布式是 $3s^3 3p^5$
6. (3分) 向饱和氯水中加入少量 Na_2SO_3 固体, 下列说法正确的是 ()
- A. 溶液pH减小 B. 溶液颜色变深
- C. 溶液漂白性增强 D. 溶液导电性减弱
7. (3分) 已知稠油是黏度超过 $50\text{mPa}\cdot\text{s}$ 的原油, 数据显示, 在世界剩余石油资源中, 约有70%都是稠油。下列关于稠油的说法错误的是 ()
- A. 稠油易溶于水 B. 稠油主要是C、H元素
- C. 稠油属于混合物 D. 稠油可以裂化

8. (3分) 最简式相同的有机物 ()
- A. 一定是同系物
B. 一定是同分异构体
C. 碳的质量分数一定相等
D. 燃烧时耗氧量一定相等
9. (3分) 我国科学家研发的高效稳定的单原子催化剂, 能够实现临氢条件下丙烷高效脱氢制丙烯, 下列选项正确的是 ()
- A. 丙烷脱氢生成丙烯的反应是加成反应
B. 丙烷可以使酸性高锰酸钾溶液褪色
C. 丙烯分子中所有原子可能共面
D. 丙烯可以发生加聚反应
10. (3分) 巧克力中含有一种由硬脂酸 ($C_{18}H_{36}O_2$) 和甘油 ($C_3H_8O_3$) 酯化而成的脂肪 (硬脂酸甘油酯), 因此具有润滑的口感, 会在嘴里融化。硬脂酸甘油酯结构式如图所示, 下列属于硬脂酸甘油酯的性质的是 ()
- $$\begin{array}{c} C_{17}H_{35}COO-CH_2 \\ | \\ C_{17}H_{35}COO-CH \\ | \\ C_{17}H_{35}COO-CH_2 \end{array}$$
- A. 熔点很高
B. 难水解
C. 分子中含有碳碳双键
D. 缓慢氧化生成 CO_2 和 H_2O
11. (3分) 已知月球土壤中富含铁元素, 主要以铁单质和亚铁离子的形式存在, 但嫦娥五号取回的微陨石撞击处的月壤样品中存在大量的三价铁, 有可能是以下哪个原因造成的 ()
- A. $4FeO \xrightarrow{\quad} Fe + Fe_3O_4$
B. $Fe_3O_4 \xrightarrow{\quad} Fe_2O_3 + FeO$
C. $4FeO + O_2 \xrightarrow{\quad} 2Fe_2O_3$
D. $Fe_2O_3 + FeO \xrightarrow{\quad} Fe_3O_4$

12. (3分) 下列海带提碘的操作中不合理的是 ()

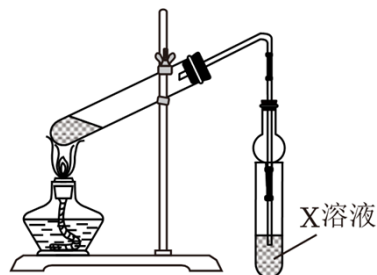
选项	A	B	C	D
使用仪器				
相关操作	灼烧	浸泡海带	过滤海带浸出液	萃取碘

- A. A B. B C. C D. D

13. (3分) 现有3种不同颜色的橡皮泥代表着不同元素, 还有4根火柴棒代表化学键, 可以搭建的有机分子是 ()

- A. 甲醇 B. 甲醛 C. 甲酸 D. CH_2ClF

14. (3分) 使用下图装置制备乙酸乙酯, 下列说法正确的是 ()



- A. 将 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 缓缓加入浓 H_2SO_4
B. X中溶液是 NaOH 溶液
C. 球形干燥管的作用是防倒吸
D. 试管中油层在下面

15. (3分) 短周期元素X、Y, 若原子半径 $X > Y$, 则下列选项中一定正确的是 ()

- A. 若X、Y均在ⅣA族, 则单质熔点 $X > Y$
B. 若X、Y均在ⅥA族, 则气态氢化物的热稳定性 $X > Y$
C. 若X、Y均属于第二周期非金属元素, 则简单离子半径 $X > Y$
D. 若X、Y均属于第三周期金属元素, 则元素的最高正价 $X > Y$

16. (3分) 常温常压下, 下列物质的物理量, 前者是后者两倍的是 ()

- A. $28\text{g}^{28}\text{Si}$ 和 $28\text{g}^{14}\text{N}$ 中所含的中子数
B. 2.24L SO_2 和 2.24L N_2 原子数
C. 1mol SO_2 和 2mol O_2 的密度
D. 0.1mol/L 稀 H_2SO_4 和 $0.1\text{mol/L CH}_3\text{COOH}$ 的 $c(\text{H}^+)$

17. (3分) 为探究 Na_2CO_3 与一元酸 HA ($c = 1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 反应的热效应, 进行了如下四组实验。已知 $T_2 > T_1 > 25^\circ\text{C}$ 。

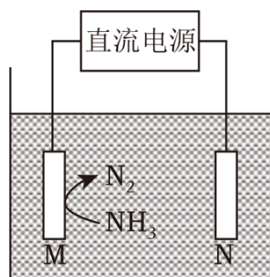
实验序号	试剂 I	试剂 II	反应前温度	反应后温度
①	$40\text{mL H}_2\text{O}$	$2.12\text{g Na}_2\text{CO}_3$	25°C	T_1

②	20mLHCl+20mLH ₂ O	2.12gNa ₂ CO ₃	25℃	T ₂
③	20mLCH ₃ COOH+20mL H ₂ O	2.12gNa ₂ CO ₃	25℃	T ₃
④	20mLHCl	2.12gNa ₂ CO ₃ 与20mLH ₂ O形成的 溶液	25℃	T ₄

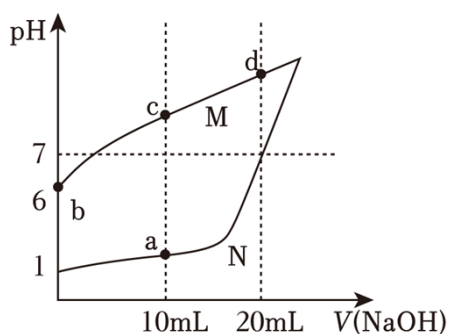
下列说法错误的是（ ）

- A. Na₂CO₃溶于水放热
B. Na₂CO₃与HCl反应放热
C. T₂>T₃
D. T₄>T₂

18. (3分) 电解食盐水间接氧化法去除工业废水中氨氮的原理如图所示，通过电解氨氮溶液（含有少量的NaCl），将NH₃转化为N₂（无Cl₂逸出），下列说法正确的是（ ）



- A. M为负极
B. N极附近pH不变化
C. $n(\text{N}_2) < n(\text{H}_2)$
D. 电解后 $c(\text{Cl}^-)$ 上升
19. (3分) 0.1mol·L⁻¹NaOH分别滴入20mL0.1mol·L⁻¹HX与20mL0.1mol·L⁻¹HCl溶液中，其pH随滴入NaOH溶液体积变化的图像如图所示，下列说法正确的是（ ）



- A. b点: $c(\text{X}^-) \cdot c(\text{OH}^-) = 10^{-12} \text{mol}^2 \cdot \text{L}^2$
B. c点: $c(\text{X}^-) - c(\text{HX}) = c(\text{OH}^-) - c(\text{H}^+)$
C. a、d点溶液混合后为酸性
D. 水的电离程度: $d > c > b > a$
20. (3分) 在密闭容器中发生反应: $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，往密闭容器中以n(A

) : $n(\text{B}) = 2:1$ 通入两种反应物, 15min后A在四温度下的转化率如下表所示, 且 $T_1 < T_2 < T_3 < T_4$, 下列说法正确的是 ()

温度	T_1	T_2	T_3	T_4
转化率	10%	70%	70%	60%

- A. 该反应是吸热反应
- B. T 温度时 ($T_2 < T < T_3$), A 的转化率是 70%
- C. T_3 温度下, 若反应在 15min 后继续进行, 则 A 的转化率变大
- D. T_4 温度反应 15min 后, 若 $c(\text{B}) = 0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 则 T_4 温度时的平衡常数是 4.5

二、综合题

21. (15分) 在某温度下, 在体积为 5L 的密闭容器内发生如下反应: $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) - Q$

- (1) 在上述反应的反应物与生成物中, 非极性分子为: _____。
- (2) 若反应 20min 后气体总物质的量增加了 10mol, 则甲烷的平均反应速率为 _____。
- (3) 下列选项中的物理量不变时, 一定可以判断反应达到平衡的是 _____。

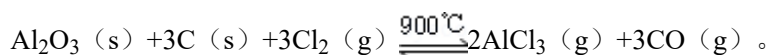
- A. 容器中氢元素的质量分数
- B. 容器内的压强
- C. 反应的平衡常数
- D. 容器内气体的平均相对分子质量

(4) 在某一时刻, $v_{\text{正}} = v_{\text{逆}} = v_0$, 反应若改变一条件, 可使得 $v_{\text{正}} < v_{\text{逆}} < v_0$, 指出可以改变的条件, 并说明理由: _____。

已知 CO 与 H_2 合成 CH_3OH 是可逆反应: $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}$ 。

- (5) 若上述反应达到平衡时 CO 与 H_2 的转化率相同, 则投料比 $n(\text{CO}) : n(\text{H}_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

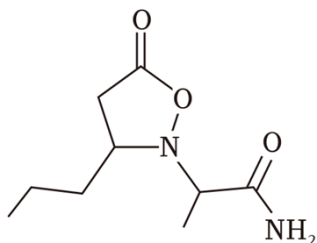
22. (15分) 聚合氯化铝用于城市给排水净化。氧化铝法制取无水三氯化铝的反应如下:



- (1) 标出上述反应的电子转移方向和数目 _____。
- (2) 写出该反应的平衡常数表达式: $K = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) Al 原子核外有 _____ 种不同能量的电子。

②分子中存在3中化学环境不同的H原子，且个数比为1：2：3。

(6) 手性碳是指与四个各不相同原子与基团相连的碳原子，用C*表示。已知分子J中有2个手性碳，请用*将其在下图的结构简式中标出。



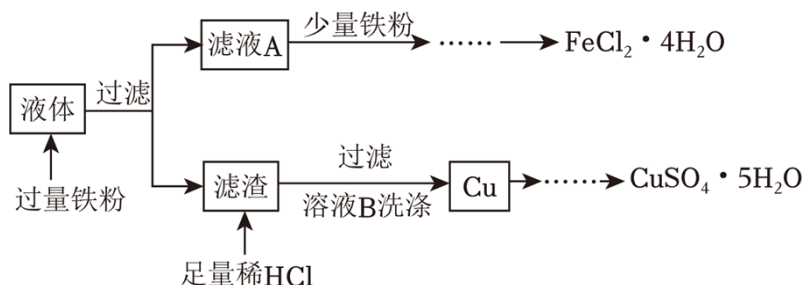
(7) 请写出以CH₃(CH₂)₃COOH和CH₃OH为原料制备CH₃CH₂CH=CHCOOCH₃的路线(合成路线的表示方式为 $\xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}}$ $\xrightarrow[\text{反应条件}]{\text{反应试剂}}$ 目标产物) _____。

24. (15分) I.过氧化氢和盐酸的混合溶液可以刻蚀含铜的电路板。

(1) 请写出用过氧化氢和盐酸刻蚀电路板时发生的离子反应方程式：_____。

(2) 当反应一段时间后，随着溶液变蓝，气泡产生的速率加快，可能的原因是_____。

II.含铜电路板也可以用FeCl₃进行刻蚀，对刻蚀后的液体(FeCl₃、FeCl₂和CuCl₂)进行处理以提取FeCl₂·4H₂O、CuSO₄·5H₂O，流程如图：



(1) 从滤液A中提取FeCl₂·4H₂O的操作为：加入Fe粉后，应先浓缩滤液至出现_____，趁热过滤，取溶液，_____，过滤、洗涤、干燥。

(2) 检验溶液B中提取出的Cu上粘附的Cl⁻已经洗净的操作为：_____

，制备CuSO₄·5H₂O时，将铜溶解于H₂SO₄、HNO₃的混酸中，此过程中产生的红棕色气体为_____产物(选填“氧化”或“还原”)。

III.利用滴定法可测定所得CuSO₄·5H₂O的纯度，操作如下：

①取agCuSO₄·5H₂O样品，加入足量NH₄F-HF溶液溶解(F⁻用于防止Fe³⁺干扰检验：Fe³⁺+6F⁻⇌FeF₆³⁻)。

②滴加足量KI溶液，发生反应2Cu²⁺+4I⁻⇌2CuI↓+I₂。

③再用 $c \text{ mol/L Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 标准溶液滴定，以淀粉溶液作指示剂，到达滴定终点时消耗亚硫酸钠标准溶液 $V \text{ mL}$ ，发生的反应为： $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} = \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$ 。

(1) 已知 NH_4F 溶液呈酸性，则水解程度 NH_4^+ _____

F^- (填“>”、“<”或“=”)，稀释后消耗 $\frac{c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})}{c(\text{HF})}$ 的值 _____

(选填“增大”、“减小”或“不变”)。

(2) 接近滴定终点时，向溶液中滴加 KSCN ，会发现 CuI 沉淀转化为 CuSCN ，其沉淀转化的原因是 _____

。已知 CuI 能够吸附大量 I_2 ，若不加 KSCN ，则测得 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的纯度 _____

(选填“偏高”、“偏低”或“不变”)。

(3) 计算 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 的纯度：_____ (用 a 、 c 、 V 的代数式表示)。

